

満である。Bでは低い方から14番目と15番目がともに 2°C 以上 4°C 未満の階級に含まれるので、中央値は 2°C 以上 4°C 未満である。したがって、中央値はAよりBの方が高い。

ヒストグラムから求める平均値と実際の値から求める平均値はわずかに異なるが、②と③では最低気温の合計値が大きく異なるので、どちらの求め方による平均値も、合計の値が小さい③の平均値の方が小さくなる。したがって、平均値はAよりBの方が高い。よって、アが正しい。

(4) 28日すべてを、丁寧に1つ1つ各階級に割りふって度数を求める。

- 5 (1)(i) 【解き方】 $x=5$ のとき、Pは $1 \times 5 = 5$ (cm), Qは $2 \times 5 = 10$ (cm)動いているから、 $\triangle APQ$ は右図①のようになる。

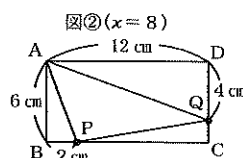
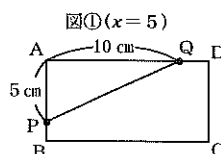
$$y = \frac{1}{2} \times AP \times AQ = \frac{1}{2} \times 5 \times 10 = 25$$

- (ii) 【解き方】 $x=8$ のとき、Pは $1 \times 8 = 8$ (cm), Qは $2 \times 8 = 16$ (cm)動いているから、 $\triangle APQ$ は右図②のようになる。長方形ABCDの面積から、 $\triangle ABP$, $\triangle PCQ$, $\triangle QDA$ の面積を引いて、 $\triangle APQ$ の面積を求める。

$$\text{長方形ABCDの面積は、} 6 \times 12 = 72 (\text{cm}^2) \quad \triangle ABP = \frac{1}{2} \times 2 \times 6 = 6 (\text{cm}^2)$$

$$\triangle PCQ = \frac{1}{2} \times PC \times CQ = \frac{1}{2} \times (12 - 2) \times (6 - 4) = 10 (\text{cm}^2)$$

$$\triangle QDA = \frac{1}{2} \times 12 \times 4 = 24 (\text{cm}^2) \quad \text{よって、} y = 72 - 6 - 10 - 24 = 32$$



- (2) 【解き方】2点P, QがBC上で重なるときの x の値を r とする。 $x=r$ のとき、Pが動いた長さとQが動いた長さの和が、長方形ABCDの周りの長さと等しくなることから、 r の方程式を立てる。

$x=r$ のとき、Pは r cm, Qは $2r$ cm動いており、長方形ABCDの周りの長さは、 $(6+12) \times 2 = 36$ (cm)だから、
 $r + 2r = 36 \quad r = 12$

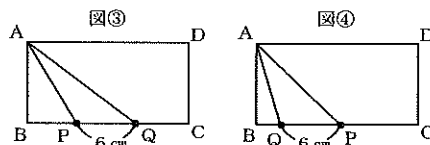
Pは6秒後にBを通過し、 $6+12=18$ (秒後)にCを通過するから、PがBC上にある x の範囲は、 $6 \leq x \leq 18$

Qは $(12+6) \div 2 = 9$ (秒後)にCを通過し、 $9+12 \div 2 = 15$ (秒後)にBを通過するから、QがBC上にある x の範囲は、 $9 \leq x \leq 15$ したがって、2点P, QがともにBC上にある x の範囲は $9 \leq x \leq 15$ であり、 $x=12$ はこれを満たすから、求める x の値は12である。

- (3) 【解き方】2点P, QがともにBC上にあるとき、 $\triangle APQ$ の底辺をPQとすると、高さは $AB=6$ cmだから、 $\triangle APQ$ の面積からPQの長さを求められる。

$\triangle APQ = 18 \text{ cm}^2$ となるとき、 $\triangle APQ$ の面積について、
 $\frac{1}{2} \times PQ \times 6 = 18$ より、 $PQ = 6$ (cm)

$PQ = 6$ cm となるのは、右図③、④の2パターンある。



図③のとき $x=s$ とすると、Pが動いた長さと、PQと、Qが動いた長さの和が、長方形ABCDの周りの長さと等しいから、
 $s + 6 + 2s = 36 \quad 3s = 30 \quad s = 10$

図④のとき $x=t$ とすると、Pが動いた長さと、Qが動いた長さの和が、長方形ABCDの周りの長さより6 cm長いから、
 $t + 2t = 36 + 6 \quad 3t = 42 \quad t = 14$

(2)より、 $9 \leq x \leq 15$ が条件であり、10と14はともにこれを満たすから、求める x の値は10と14である。

- 6 まず、問題文の仮定を図にかきこんで、証明のために必要な条件を探そう。条件が足りない場合は、問題の内容に応じて、図形の性質、平行線の同位角・錯角、円周角の定理などからわかることもかきこんでみよう。

- 【1】(1)①The／friend ⑤Death (2)②オ ④ウ ⑩イ ⑪ア (3)③left ⑥lived (4)We can live like kings with this gold (5)Because they could not trust one of them to stay with the gold. (6)食べ物と飲み物を手に入れるため。
(7)(例文)I want to buy a big house for my parents. (8)ア. F イ. F ウ. T エ. T
- 【2】(1)Temple (2)C (3)イ (4)ウ (5)①lost ②first ③noodles ④trip (6)(例文)I would like to visit Australia／I want to see many kinds of animals
- 【3】(1)ア. older イ. weekends ウ. 600 エ. 3750 (2)ア. F イ. F ウ. T エ. T オ. F カ. T
- 【4】(1)イ (2)ア (3)ア (4)ウ (5)ア
- 【5】(1)イ (2)ウ (3)ア (4)ウ (5)エ

【数学の解説】

- 1 (1) 与式 $= 7 - 2 + 4 = 9$
 (2) 与式 $= 3 \times 16 \times \frac{1}{6} = 8$
 (3) 与式 $= \frac{4}{81} \times (-3) \times \frac{15}{4} = -\frac{5}{9}$
 (4) 与式 $= 3\sqrt{5} - 4\sqrt{5} - \sqrt{5} = -2\sqrt{5}$
 (5) 与式 $= \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{3} + \frac{\sqrt{2}}{6} = \frac{3\sqrt{2}}{6} + \frac{2\sqrt{2}}{6} + \frac{\sqrt{2}}{6} = \frac{6\sqrt{2}}{6} = \sqrt{2}$
 (6) 与式 $= (100+99)(100-99) = 199 \times 1 = 199$
 (7) 与式 $= 7x + 2y - 3x + 2y = 4x + 4y$
 (8) 与式 $= \frac{2(x-2y) - 3(-x+y)}{6} = \frac{2x-4y+3x-3y}{6} = \frac{5x-7y}{6}$
 (9) $4a^2 - 4ab + b^2 = (2a-b)^2$ に $a = 1 + \sqrt{5}$, $b = 3 + 2\sqrt{5}$ を代入すると,
 $\{2(1+\sqrt{5}) - (3+2\sqrt{5})\}^2 = (2+2\sqrt{5}-3-2\sqrt{5})^2 = (-1)^2 = 1$
 (10) 与式より, $2x^2 - 3x - x = 0$ $2x^2 - 4x = 0$ $2x(x-2) = 0$ $x = 0, 2$

- 2 (1) 【解き方】2つのサイコロをA, Bとして区別し, 出方を表に書いてまとめる。

2つのサイコロの目の出方は全部で $6 \times 6 = 36$ (通り) がある。そのうち目の和が7になる出方は右表の○印の6通りだから, 求める確率は, $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$

- (2) 【解き方】「平方」とは「2乗」という意味だから, 5880をnで割って自然数の2乗にすればよい。

5880を素因数分解すると, $2^3 \times 3 \times 5 \times 7^2$ となる。これを○²の形にするためには, 少なくとも $2 \times 3 \times 5$ を取り除いて $2^2 \times 7^2 = (2 \times 7)^2 = 14^2$ にしなければならない。最も小さいnの値を求めるので, 取り除く数は小さい方がよいから, 求める数は $2 \times 3 \times 5 = 30$ である。

		B					
		1	2	3	4	5	6
A	1						○
	2					○	
	3				○		
	4			○			
	5		○				
	6	○					

(3) 【解き方】植物園全体の面積を S とし、黄色い花が植えられている面積を S の式で表す。

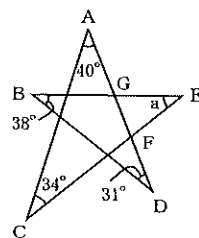
赤い花の面積は $\frac{2}{7}S$ 、白い花の面積は $\frac{1}{5}S$ だから、黄色い花が植えられている面積は、 $(S - \frac{2}{7}S - \frac{1}{5}S) \times \frac{1}{3} = \frac{6}{35}S$ である。よって、黄色い花が植えられている面積は、全体の $\frac{6}{35}$ である。

(4) 【解き方】三角形の1つの外角は、これととなり合わない2つの内角の和に等しいことを利用する。

右図のように記号をおく。 $\triangle ACF$ において、 $\angle AFE = 40^\circ + 34^\circ = 74^\circ$

$\triangle GBD$ において、 $\angle DGE = 38^\circ + 31^\circ = 69^\circ$

$\triangle EGF$ の内角の和より、 $a = 180^\circ - 74^\circ - 69^\circ = 37^\circ$



(5) 4枚目までが $3000 \times 4 = 12000$ (円)、5枚目から10枚目までが $2950 \times 6 = 17700$ (円)で、

この合計が $12000 + 17700 = 29700$ (円) である。これに消費税が加わることで、 $29700 \times (1 + \frac{10}{100}) = 32670$ (円) となるから、郵送料金を合わせて、 $32670 + 390 = 33060$ (円)

- 3 (1) 80%のアルコール液 500 g には、アルコールが $500 \times \frac{80}{100} = 400$ (g) 含まれている。したがって、100%のアルコール液 $\underline{400}$ g に水 $500 - 400 = 100$ (g) を加えると、80%のアルコール液ができる。

①50%のアルコール液 400 g に②100%のアルコール液 x g を混ぜると、③60%のアルコール液 $(x + 400)$ g になるとする。含まれるアルコールの量は、下線部①には $400 \times \frac{50}{100} = 200$ (g)、下線部②には x g で、この合計が下線部③に含まれるアルコールの量である $(x + 400) \times \frac{60}{100}$ と等しいから、

$$200 + x = (x + 400) \times \frac{60}{100} \quad 1000 + 5x = 3x + 1200 \quad 2x = 200 \quad x = \underline{100}$$

(2) 50%のアルコール液 400 g と 80%のアルコール液 500 g を混ぜてできる液体の中に含まれるアルコールの量は、 $400 \times \frac{50}{100} + 500 \times \frac{80}{100} = 200 + 400 = 600$ (g) である。これに水を y g 加えて、600 g のアルコールを含む 60%のアルコール液が $400 + 500 + y = 900 + y$ (g) できるとすると、含まれるアルコールの量について、

$$600 = (900 + y) \times \frac{60}{100} \quad 3000 = 2700 + 3y \quad 3y = 300 \quad y = 100 \quad \text{よって、水を } 100 \text{ g 加えたらよい。}$$

- 4 (1) 【解き方】(平均値) $\times$ (資料の個数) = (合計)だから、平均値からおよその合計を求められる。

2019年2月の最高気温の合計は、およそ $11.81 \times 28 = 330.68$ (°C) だから、表①が2019年とわかる。

1999年2月の最低気温の合計は、およそ $1.61 \times 28 = 45.08$ (°C) だから、表③が1999年とわかる。

よって、カが正しい。

(2) 【解き方】なるべく速く調べることができる選択肢から順番に調べていく。

エ. 表①、②、③すべて日数は28日で同じだから、合計の値が高いほど平均値は高くなる。したがって、最高気温の平均値が高い順に②、①、③、最低気温の平均値が高い順に②、①、③となるから、正しくない。

ウ. 最低気温が負の数になっている日数を数えると、①が1日、②が0日、③が6日だから、正しくない。

イ. 最高気温が10°C以上の日は、①が22日、②が25日、③が17日だから、正しい。

ア. 最高気温と最低気温の差が10°C以上の日は、①が5日、②が10日、③が11日だから、正しくない。

(3)(i) (2)のウをふまえる。ヒストグラムAは最低気温が0°C未満の日が $2 + 4 = 6$ (日) あるから表③、ヒストグラムBは最低気温が0°C未満の日が0日だから表②なので、カが正しい。

(ii) 28日の中央値は、 $28 \div 2 = 14$ より、低い方(または高い方)から14番目と15番目の気温の平均である。

Aでは低い方から14番目と15番目がともに0°C以上2°C未満の階級に含まれるので、中央値は0°C以上2°C未